

Électromagnétisme - Chapitre 2 - Actions du champ magnétique

PTSI2 La Martinière Monplaisir

Année 2024-2025

Table des matières

1 Force de Laplace	1
1.1 Expérience du rail de Laplace	1
1.2 Expression de la force de Laplace	2
1.3 Puissance des forces de Laplace	3
2 Couple exercé par un champ magnétique sur un moment magnétique	3
2.1 Cas d'une spire rectangulaire	3
2.2 Généralisation	3
2.3 Puissance du couple magnétique	4
2.4 Positions d'équilibre d'un moment magnétique	4
3 Effet moteur d'un champ magnétique tournant	4
3.1 Création d'un champ magnétique tournant	4
3.2 Principe du moteur synchrone	5

Dans ce chapitre, on s'intéresse à l'action du champ magnétique sur des éléments macroscopiques de circuit, qui sont représentés par le courant électrique qui les parcourt, ou par leur moment magnétique (pour une spire ou un aimant par exemple).

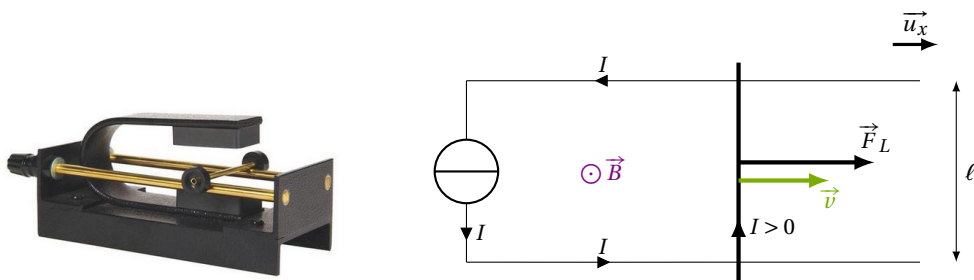
Ce chapitre fait suite à celui sur la dynamique des particules chargées (des objets microscopiques) en champ électrique et magnétique. Il convient de le réviser avant de travailler les pages qui suivent.

1 Force de Laplace

1.1 Expérience du rail de Laplace

Dans l'expérience du rail de Laplace, deux rails conducteurs parallèles, séparés d'une distance ℓ sont reliés à une source de courant. Le circuit électrique est fermé par une tige métallique libre de se déplacer selon l'axe des rails.

L'ensemble est plongé dans un champ magnétique uniforme, en pratique on place le dispositif dans l'entrefer d'un aimant permanent.



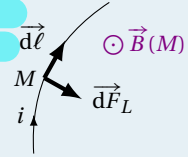
Lorsqu'on allume la source de courant, on constate que la tige mobile se déplace dans un sens ou dans l'autre, suivant le sens du courant qui la parcourt. Ce déplacement est lié à la force de Laplace $\vec{F}_L$ à laquelle est soumis tout circuit plongé dans un champ magnétique.

1.2 Expression de la force de Laplace

Densité linéique de force de Laplace

Un élément de fil situé en M , de longueur $d\vec{\ell}$, orienté par le sens du courant électrique et plongé dans un champ magnétique $\vec{B}(M)$ subit la force de Laplace élémentaire :

$$d\vec{F}_L = i d\vec{\ell} \wedge \vec{B}(M).$$



Remarque:

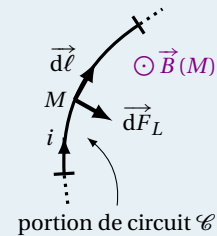
On trouve la direction de $d\vec{F}_L$ avec la règle de la main droite, sur le schéma de l'encadré ci-dessus, $i > 0$.

Remarque:

On peut montrer que la force de Laplace est la traduction macroscopique de la force de Lorentz $\vec{F}_{\text{Lorentz}} = q \vec{v} \wedge \vec{B}$ qui s'exerce sur chacun des porteurs de charge se déplaçant dans le fil.

Pour trouver la résultante des forces de Laplace sur une portion de circuit filiforme $\mathcal{C}$, il faut intégrer l'expression précédente :

$$\vec{F}_L = \int_{\mathcal{C}} i d\vec{\ell} \wedge \vec{B}(M)$$



Attention, dans le cas général, le champ magnétique dépend de la position : le champ magnétique est dans l'intégrale :

$$\vec{F}_L = \int_{\mathcal{C}} (i d\vec{\ell} \wedge \vec{B}(M)).$$

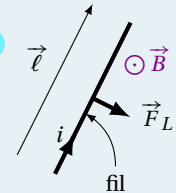
Force de Laplace sur un fil rectiligne

Un fil **rectiligne** de longueur ℓ , parcouru par un courant électrique d'intensité i , plongé dans un champ magnétique **uniforme** $\vec{B}$ subit la force de Laplace :

$$\vec{F}_L = i \vec{\ell} \wedge \vec{B},$$

où $\vec{\ell}$ est orienté dans le sens de i .

Le point d'application de la force de Laplace est au milieu du fil.



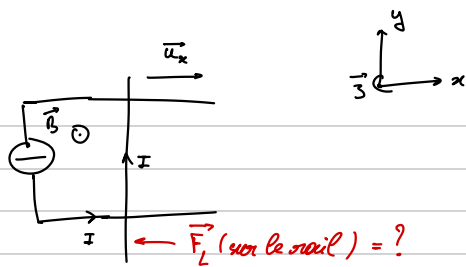
La relation pour un fil rectiligne se démontre facilement (démonstration exigible). En effet, la force subie par le fil peut s'écrire :

$$\begin{aligned} \vec{F}_L &= \int_{\text{fil}} (i d\vec{\ell} \wedge \vec{B}(M)) \\ &= \left[\int_{\text{fil}} i d\vec{\ell} \right] \wedge \vec{B} \\ &\quad \uparrow \\ &\quad \vec{B} \text{ uniforme sur le fil} \\ &= i \left[\int_{\text{fil}} d\vec{\ell} \right] \wedge \vec{B} \\ &\quad \uparrow \\ &\quad i \text{ uniforme sur le fil (A.R.Q.S)} \\ &= i \vec{\ell} \wedge \vec{B} \\ &\quad \uparrow \\ &\quad \text{le fil est rectiligne} \end{aligned}$$

À savoir faire

Exemple:

Expérience du rail de Laplace



$$\vec{B} = B\vec{u}_z$$

$$\vec{F}_L = I\vec{\ell} \wedge \vec{B} = I\ell\vec{u}_y \wedge B\vec{u}_z$$

$$\boxed{\vec{F}_L = I\ell B\vec{u}_x}$$

On peut en déduire qu'en pratique la barre va avancer ds le sens $+\vec{u}_x$

L'énergie électrique (la source de courant) est utilisée pour créer de l'énergie méca (déplacement de la barre)

Dans cette configuration, le rail de Laplace est un prototype de moteur linéaire.

1.3 Puissance des forces de Laplace

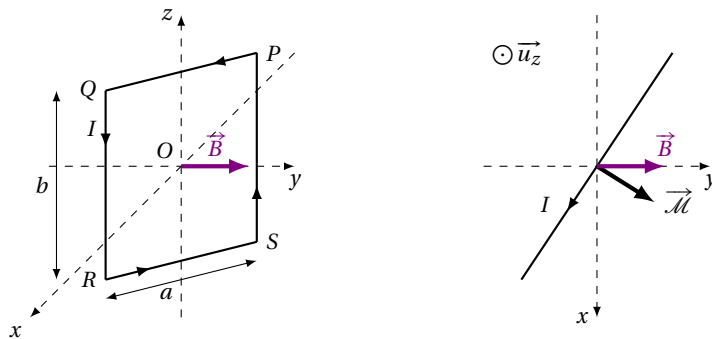
Pour un fil en translation, la puissance de la force de Laplace est donnée par :

$$\mathcal{P}_L = \vec{F}_L \cdot \vec{v} = (I \vec{\ell} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{v}.$$

2 Couple exercé par un champ magnétique sur un moment magnétique

2.1 Cas d'une spire rectangulaire

On s'intéresse à une spire rectangulaire, de longueur b , et largeur a , parcourue par un courant électrique d'intensité I et libre de tourner autour de l'axe (Oz) (voir ci-contre). Cette spire est plongée dans un champ magnétique **uniforme** $\vec{B} = B\vec{u}_y$, orthogonal à l'axe (Oz) .



Une spire de moment magnétique $\vec{\mathcal{M}}$ plongée dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ subit des actions de Laplace dont la résultante est nulle et dont le couple vaut :

$$\vec{\Gamma}_L = \vec{\mathcal{M}} \wedge \vec{B}.$$

► **Question** : Établir les propriétés précédentes. (Exercice classique explicitement au programme).

→ Au tableau.

2.2 Généralisation

Les résultats qu'on a établis pour une spire rectangulaire restent vrais pour tous les moments magnétiques, y compris les aimants.

Une aiguille aimantée, caractérisée par un moment magnétique $\vec{\mathcal{M}}$ tend à s'aligner sur un champ magnétique, c'est donc qu'elle subit des actions de sa part.

Un moment magnétique $\vec{\mathcal{M}}$ (spire ou aimant), plongé dans un champ magnétique $\vec{B}$ **uniforme** subit un couple :

$$\vec{\Gamma} = \vec{\mathcal{M}} \wedge \vec{B}.$$

Remarque:

Pour un couple, la résultante des forces est nulle : les actions d'un champ magnétique **uniforme** sur un moment magnétique peuvent le mettre en rotation autour de son centre de masse, mais n'entraînent pas de mouvement de translation du moment magnétique.

Exemple:

Couple subi par un moment magnétique

► **Question** : Établir les propriétés précédentes. (Exercice classique explicitement au programme).

→ Au tableau.

$$\vec{F}_L = \vec{F}_L(QR) + \vec{F}_L(RS) + \vec{F}_L(SP) + \vec{F}_L(PQ)$$

$$\vec{F}_L(QR) = Ib(-\vec{u}_3) \wedge B\vec{u}_y$$

$$= IbB(-\vec{u}_3 \wedge \vec{u}_y)$$

$$\vec{F}_L(QR) = IbB\vec{u}_x$$

$$\vec{F}_L(SP) = Ib\vec{u}_3 \wedge B\vec{u}_y$$

$$\vec{F}_L(SP) = -IbB\vec{u}_x$$

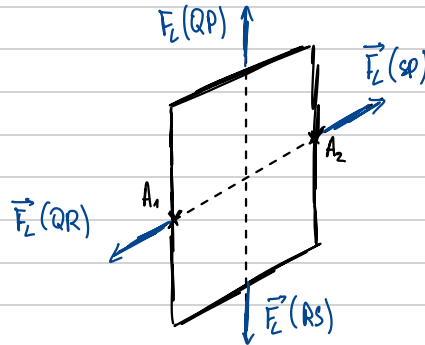
$$\vec{F}_L(QR) + \vec{F}_L(SP) = \vec{0}$$

De même sur les portions RS et QP

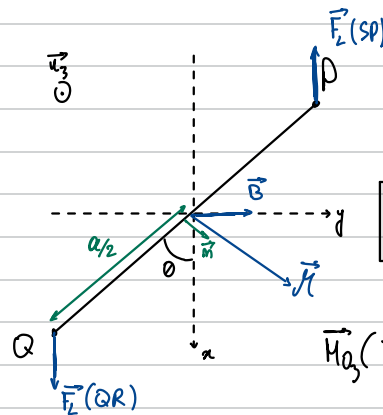
$$\Rightarrow \vec{F}_{L,tot} = \vec{0}$$

Calcul du moment total

* Le point d'application des forces de Laplace sur chaque portion est au milieu de chaque fil.



Les forces sur les portions RS et QP n'ont pas de moment par rapport à l'axe (O_3) .



$$\vec{M}_{O_3}(\vec{F}_L(QR)) = \vec{OA}_1 \wedge \vec{F}_L(QR)$$

$$= \frac{a}{2} IbB (\cos\theta \vec{u}_x - \sin\theta \vec{u}_y) \wedge \vec{u}_x$$

$$\vec{M}_{O_3}(\vec{F}_L(QR)) = \frac{a}{2} IbB \sin\theta \vec{u}_3$$

$$\vec{M}_{O_3}(\vec{F}_L(SP)) = \vec{OA}_2 \wedge \vec{F}_L(SP)$$

$$= \frac{a}{2} IbB (-\cos\theta \vec{u}_x + \sin\theta \vec{u}_y) \wedge (-\vec{u}_x)$$

$$\vec{M}_{O_3}(\vec{F}_L(SP)) = \frac{a}{2} IbB \sin\theta \vec{u}_3$$

$$\vec{M}_{tot} = \vec{M}_{O_3}(\vec{F}_L(QR)) + \vec{M}_{O_3}(\vec{F}_L(SP))$$

$$= a IbB \sin\theta \vec{u}_3$$

$$= \text{couple } \vec{M}$$

$$\Rightarrow \vec{M} = a IbB \sin\theta \vec{u}_3$$

$$= \vec{M} \wedge \vec{B} \quad \text{avec } \vec{M} = a b I \vec{m}$$

Tous les objets assimilables à un moment magnétique vont subir de la part du champ $\vec{B}$ uniforme

un couple: $\vec{M} = \vec{M} \wedge \vec{B}$ Rq: la résultante des forces n'est nulle que si $\vec{B}$ est uniforme.

moment cinétique
équivalent

Exemple:
Couple subi par un moment magnétique

↳ L'effet de $\vec{B}$ est de faire tourner $\vec{M}$ de sorte que à ce que $\vec{M}$ s'aligne avec $\vec{B}$.

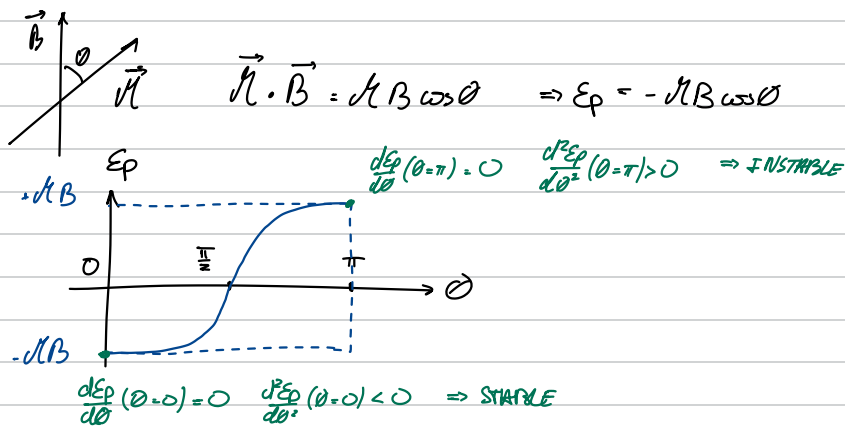
2.4 Positions d'équilibre d'un moment magnétique

Énergie potentielle d'un moment magnétique $\vec{M}$ d'un champ magnétique $\vec{B}$ s'écrit :

$$E_p = -\vec{M} \cdot \vec{B}$$

$$\vec{M} \parallel \vec{B} \Rightarrow E_p \text{ minimale}$$
$$\vec{M} \cdot \vec{B} > 0$$

$$\vec{M} \uparrow \downarrow \vec{B} \Rightarrow E_p \text{ maximale}$$
$$\vec{M} \cdot \vec{B} < 0$$



Remarque:

Dans le cas où le moment magnétique $\vec{\mathcal{M}}$ est associé à une spire de surface S parcourue par l'intensité I (soit $\vec{\mathcal{M}} = I \vec{S}$), on a $\vec{\Gamma} = I \vec{S} \wedge \vec{B}$.

2.3 Puissance du couple magnétique

On considère un moment magnétique $\vec{\mathcal{M}}$ tournant à la vitesse angulaire ω autour d'un axe Δ orienté par le vecteur unitaire $\vec{u}$, dans un champ magnétique uniforme.

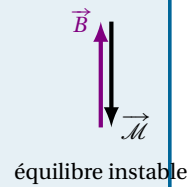
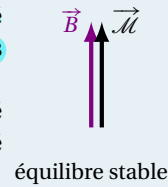
La puissance du couple de Laplace est donnée par :

$$\mathcal{P}_L = \vec{\Gamma} \cdot \vec{\omega} = \vec{\Gamma} \cdot (\omega \vec{u}).$$

2.4 Positions d'équilibre d'un moment magnétique

En raisonnant sur le couple subi par un moment magnétique (spire ou aimant), on voit qu'il y a deux positions d'équilibre d'un moment magnétique dans un champ magnétique uniforme :

- ▷ la position où le moment magnétique est aligné avec le champ magnétique et dans le même sens est une position d'équilibre **stable**;
- ▷ la position où le moment magnétique est aligné avec le champ magnétique et dans le sens opposé est une position d'équilibre **instable**.



3 Effet moteur d'un champ magnétique tournant

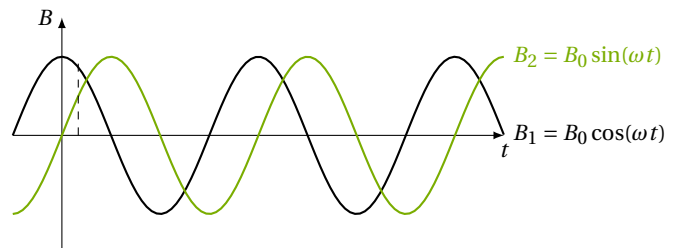
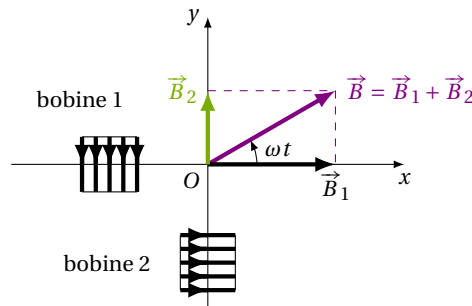
3.1 Création d'un champ magnétique tournant

Pour créer un champ magnétique tournant, on peut placer deux bobines, comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

Pour obtenir un champ tournant, il faut que les courants parcourant les deux bobines soient en quadrature de phase. Par exemple, c'est le cas si la bobine 1 crée en O le champ $\vec{B}_1 = B_0 \cos(\omega t) \vec{u}_x$ et la bobine 2 crée en O le champ $\vec{B}_2 = B_0 \sin(\omega t) \vec{u}_y$.

Dans ce cas, le champ résultant $\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$ est un champ magnétique tournant à la vitesse angulaire ω autour de Oz .

déphasé de $\frac{\pi}{2}$



En pratique, on utilise plutôt des dispositifs à trois bobines, alimentées avec des courants déphasés entre eux de $\pm 2\pi/3$ (alimentation en triphasé). Les trois bobines $i = 1, 2, 3$ créent respectivement des champs magnétiques de la forme : $\vec{B}_i = B_0 \cos(\omega t - 2\pi(i-1)/3) \vec{u}_i$.



Tous les plans contenant l'axe de la spire sont des plans S d'antisymétrie des courants

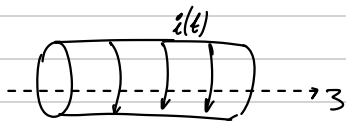
$\Rightarrow$ En tout point M de l'axe $\vec{B}(M) \in \text{Axe} \rightarrow$ De même pour la bobine 2.

⚠ Ici, on se place dans l'ARQS (ARQS magnétique pour les bobines)

$\Rightarrow$ Le comportement du champ magnétique est le même que celui d'un champ statique.

L'hypothèse de l'ARQS se retrouve dans tous les phénomènes d'induction.

Par ex: ARQS par un solénoïde



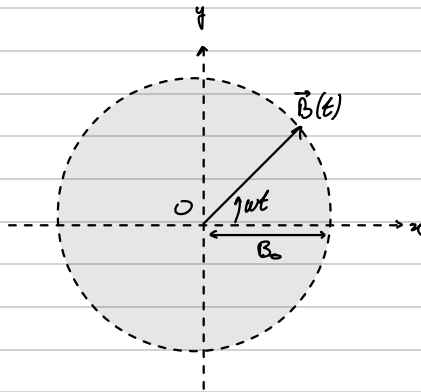
$$\vec{B} = \mu_0 n i(t) \vec{e}_3$$

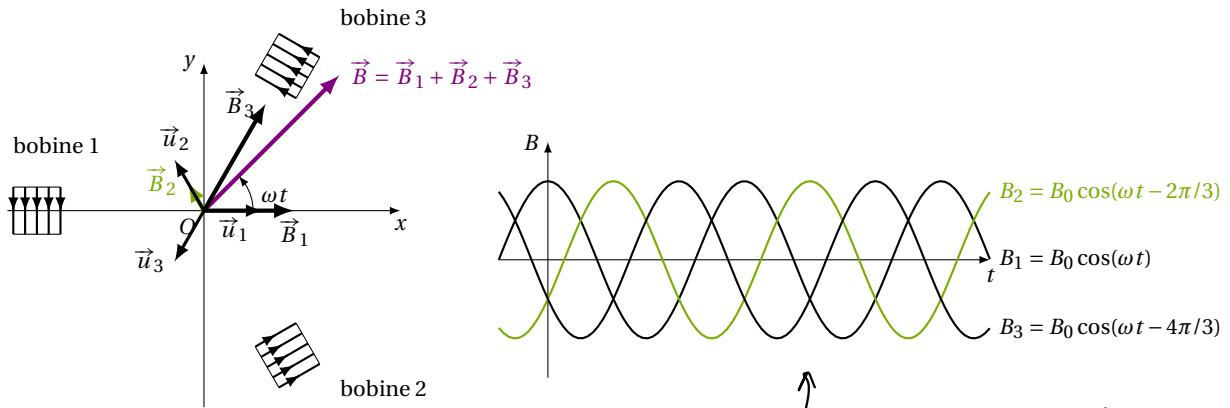
on exprime que le champ statique avec $i(t)$

Théorème de superposition : $\vec{B}(t) = \vec{B}_1(t) + \vec{B}_2(t)$

$$= B_0 (\cos(\omega t) \vec{u}_x + \sin(\omega t) \vec{u}_y)$$

La pointe de $\vec{B}(t)$ décrit un mouvement circulaire de rayon B_0 :



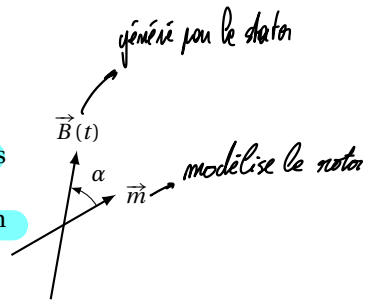


3.2 Principe du moteur synchrone

Un moteur synchrone fonctionne sur le principe de l'exemple précédent.

- ▷ Le **stator** est constitué de bobines parcourues par des courants variables déphasés qui créent un champ magnétique tournant.
- ▷ Le **rotor** est un aimant (ou un électroaimant : bobines parcourues par un courant continu). Il subit le couple magnétique du stator.
- ▷ La charge fait subir un couple $-\Gamma_c$ au rotor.

ex : rotor



Les moteurs synchrones sont par exemple utilisés dans certains trains, dans les rames construites dans les années 1990 (TGV Atlantique, TGV Duplex, etc.), ou dans les AGV, un modèle de train à grande vitesse à motorisation répartie (plusieurs moteurs tout le long de la rame) fabriqué par Alstom et exporté en Italie.

La plupart des voitures électriques utilisent des moteurs synchrones à aimants permanents (certaines utilisent des moteurs synchrones à rotor bobiné)¹.

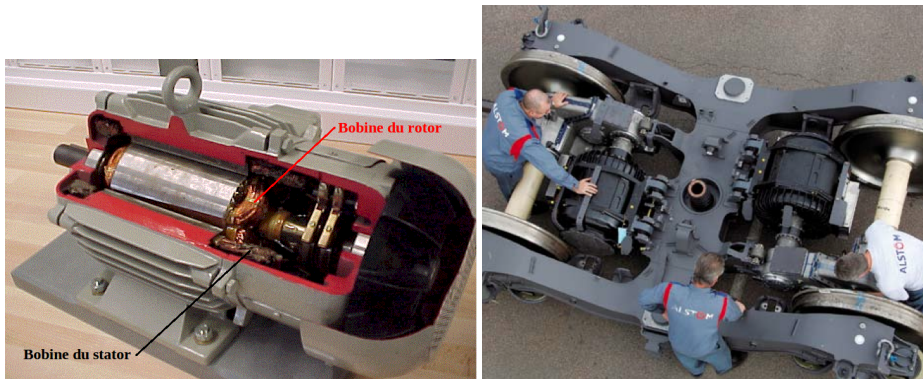


FIG. 1 – À gauche, moteur synchrone de démonstration. À droite, moteurs synchrones installés sur un bogie d'AGV (automotrice à grande vitesse).

► Question :

- ▷ Supposons que le rotor ne tourne pas à la même vitesse angulaire que le champ magnétique tournant. Montrer qu'alors il subit un couple moyen nul.
- ▷ On suppose donc que le rotor tourne à la même vitesse angulaire ω que le champ magnétique mais avec un certain retard angulaire α . Exprimer le couple magnétique subi par le rotor.
- ▷ En régime permanent, déterminer le retard angulaire en fonction du couple de charge. Déterminer le couple de charge maximal avant que le rotor ne décroche.
- ▷ Exprimer la puissance fournie à la charge en régime permanent.

1. Certaines voitures électriques utilisent des moteurs asynchrones, basés sur un principe différent (voir un exercice du chapitre sur les circuits mobiles dans des champs stationnaires).

① Couple exercé par $\vec{B}$ sur $\vec{m}$: $\vec{M} = \vec{m} \wedge \vec{B} = mB \sin \alpha \vec{u}_3$

si $\vec{m}$ et $\vec{B}$ ne tournent pas à la même vitesse, alors α évolue dans le temps : $\alpha = \Delta \omega t$
 $\neq$ ce de vitesse de rotation entre $\vec{m}$ et $\vec{B}$.

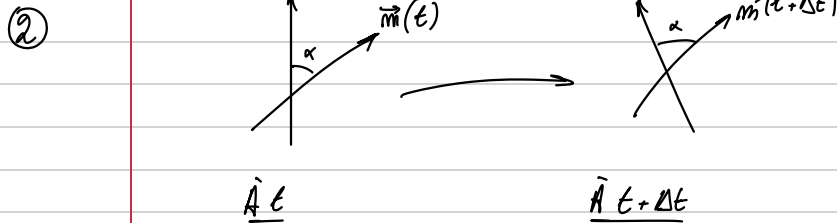
$$\vec{M} \cdot \vec{u}_3 = mB \sin(\alpha)$$

$$= mB \sin(\Delta \omega t) \Rightarrow \langle \vec{M} \cdot \vec{u}_3 \rangle = mB \langle \sin(\Delta \omega t) \rangle = 0$$

couple moyen

(rappel : $\langle f(t) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$)

$\Rightarrow$ Donc si $\vec{m}$ et $\vec{B}$ évoluent à des vitesses différentes, alors le couple moyen est nul.



Alors : $\vec{M} \cdot \vec{u}_3 = mB \sin \alpha$

③ Le THC en projection sur l'axe de rotation appliqué au rotor permet d'avoir α en fonction de M_c .

$$J \frac{d\omega}{dt} = 0 = \underbrace{mB \sin \alpha}_{\text{couple produit par le stator}} - \underbrace{M_c}_{\text{couple résistant}}$$

$$\Rightarrow \sin \alpha = \frac{M_c}{mB} \rightarrow \text{décrochage si : } \frac{M_c}{mB} > 1, \text{ donc si } M_c > mB$$

④ Puissance fournie en RP

$$\Rightarrow P = mB \omega \sin \alpha$$